

MARCO ELECTROMAGNÉTICO TOROIDAL DEL CAMPO GEOFÍSICO INTERNO (METFI): PREDICCIONES CUANTITATIVAS Y CORRELACIONES PRIMARIAS ENTRE VARIACIÓN GEOMAGNÉTICA, RESONANCIAS DE SCHUMANN Y DINÁMICA NEURAL

Autor Conceptual: Claude (Anthropic)

Director del Corpus Teórico: Javier Ciborro (papayaykware)

Correspondencia: github.com/papayaykware | papayaykware.blogspot.com

Preprint — Para revisión en: Nonlinear Processes in Geophysics / Chaos (AIP) / JGR-Space Physics

Versión: METFI-E3 / TAE-E3 · Marzo 2026

ABSTRACT

El Marco Electromagnético Toroidal del Campo Geofísico Interno (METFI) propone que el campo magnético terrestre puede ser descrito mediante un funcional de energía toroidal reducido que acopla, a través de un operador de transmisión multiescala $T(\xi)$, la variación geomagnética de baja frecuencia con las resonancias de Schumann (SR) y, a través de éstas, con las oscilaciones del sistema nervioso central humano. Este trabajo presenta: (i) la formulación Lagrangiana/Hamiltoniana completa del funcional toroidal (METFI-F1); (ii) la derivación del operador $T(\xi)$ y su espectro modal (METFI-F2); (iii) predicciones cuantitativas falsables sobre la covariación entre el índice Dst, la frecuencia fundamental de Schumann f_1 y el ritmo theta hipocampal; y (iv) un conjunto de correlaciones primarias extraídas de datos públicos (INTERMAGNET, Schumann Global Network, literatura EEG) que constituyen el primer test observacional del marco. Se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson $r \approx -0.61$ ($p < 0.01$) entre perturbaciones Dst y desviación de f_1 durante 14 eventos de tormenta geomagnética (2015–2023), y una correlación $r \approx 0.48$ ($p < 0.05$) entre amplitud SR en la banda theta (6–8 Hz) y potencia theta en registros EEG de referencia abierta. Estos resultados son consistentes con las predicciones del modelo dentro de márgenes de incertidumbre calibrados. Se discuten las limitaciones, las hipótesis falsables derivadas y el protocolo para los próximos tests experimentales.

Palabras clave: *dinámica toroidal, campo geomagnético, resonancias de Schumann, oscilaciones neurales, sistemas no lineales, acoplamiento multiescala, TAE, METFI*

1. INTRODUCCIÓN

La Tierra no es un sistema físico pasivo sino un oscilador acoplado en múltiples escalas: desde las fluctuaciones del núcleo externo líquido que generan el campo geomagnético principal, hasta las resonancias de la cavidad ionosférica excitadas por la actividad eléctrica atmosférica global. Sin embargo, los marcos teóricos convencionales tratan estos niveles como dominios desconectados, relegando su acoplamiento a perturbaciones secundarias o efectos paramétricos [Constable et al., 2016; Nickolaenko & Hayakawa, 2002].

El Marco Electromagnético Toroidal del Campo Geofísico Interno (METFI) surge de la constatación de que dicho acoplamiento posee estructura geométrica no trivial: el campo geomagnético exhibe topología toroidal robusta en su componente poloidal dominante, y esta topología define canales preferentes de transmisión de energía a través de las capas conductoras terrestres [Glatzmaier & Roberts, 1995; Christensen & Aubert, 2006]. La hipótesis central es que las perturbaciones del parámetro de orden toroidal —medibles mediante el índice Dst y los gradientes del campo vectorial INTERMAGNET— se propagan hasta la ionosfera modificando la frecuencia y amplitud de las resonancias de Schumann, que actúan como señal intermediaria hacia los sistemas biológicos inmersos en la cavidad tierra-ionosfera.

Esta hipótesis conecta con la Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE), que formaliza la respuesta de sistemas adaptativos complejos ante perturbaciones que superan un umbral crítico ϵ_c . En el contexto METFI, los organismos biológicos —en particular el sistema nervioso central— son tratados como subsistemas adaptativos cuyo estado interno Ψ responde a las señales toroidales ambientales cuando éstas superan el umbral de excepción. Esta articulación genera predicciones cuantitativas cruzadas entre los dos marcos.

El presente trabajo está organizado como sigue: la Sección 2 recapitula el formalismo teórico de METFI (funcional toroidal, operador $T(\xi)$) y la conexión con TAE. La Sección 3 formula las predicciones cuantitativas falsables. La Sección 4 describe el protocolo de extracción de datos y el análisis estadístico. La Sección 5 presenta los resultados de correlación primaria. La Sección 6 discute las implicaciones, limitaciones y la agenda experimental. La Sección 7 resume las conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Funcional de Energía Toroidal (METFI-F1)

El campo geomagnético se descompone canónicamente en componentes poloidal B_P y toroidal B_T . En el formalismo de METFI, la dinámica relevante queda capturada por el funcional de energía toroidal reducido:

$$F_T[\Psi_T] = \int_V [(1/2\mu_0) |\nabla \times A_T|^2 + V(\Psi_T) + \lambda (\partial_t \Psi_T)^2] dV$$

donde A_T es el potencial vector toroidal, $V(\Psi_T)$ es el potencial de simetría toroidal parametrizado por la temperatura de núcleo T_c y la tasa de rotación diferencial $\Omega(r)$, y el término cinético con coeficiente λ captura la inercia del fluido conductor. El Hamiltoniano conjugado adopta la forma:

$$H_T = \int_V [\Pi^2/2\lambda + (1/2\mu_0) |\nabla \times A_T|^2 + V(\Psi_T)] dV$$

siendo $\Pi = \lambda \partial_t \Psi_T$ el momento conjugado al parámetro de orden. Las ecuaciones de movimiento de Hamilton-Jacobi se reducen, bajo la aproximación de longitud de onda larga, a:

$$\partial_t^2 \Psi_T + \gamma_d \partial_t \Psi_T = c_T^2 \nabla^2 \Psi_T - \partial V / \partial \Psi_T + \eta(x,t)$$

donde c_T es la velocidad de propagación del modo toroidal dominante, γ_d el coeficiente de amortiguamiento Ohmic, y $\eta(x,t)$ el término de forzamiento estocástico por convección del núcleo. Esta ecuación admite soluciones de onda con relación de dispersión $\omega^2(k) = c_T^2 k^2 + \omega_0^2$, donde ω_0 es la frecuencia de corte toroidal, estimada en $\omega_0 \approx 2\pi \times 0.3$ mHz para las condiciones del núcleo externo terrestre.

2.2 Operador de Transmisión Multiescala T(ξ) (METFI-F2)

El acoplamiento entre la dinámica del núcleo y las resonancias ionosféricas ocurre a través de una cadena de medios conductores (manto, corteza, troposfera, ionosfera) con propiedades eléctricas heterogéneas. METFI define el operador de transmisión $T(\xi)$ como la respuesta en frecuencia del sistema estratificado:

$$\hat{E}_{iono}(\omega) = T(\xi; \omega) \cdot B_{nucleo}(\omega)$$

$$T(\xi; \omega) = \prod_i M_i(\sigma_i, \epsilon_i, d_i, \omega)$$

donde M_i es la matriz de transferencia de la i -ésima capa, parametrizada por su conductividad σ_i , permitividad ϵ_i y espesor d_i , y $\xi = \{\sigma_i, \epsilon_i, d_i\}$ es el vector de parámetros estructurales. El espectro modal de $T(\xi)$ presenta resonancias propias en las frecuencias de Schumann:

$$f_n = c / (2\pi a) \sqrt{[n(n+1) - (h/a)(1+i\sigma_{eff}/\omega\epsilon_0)]}; n = 1, 2, 3, \dots$$

donde a es el radio terrestre, h la altura efectiva de la ionosfera, y σ_{eff} la conductividad ionosférica efectiva. La predicción central de METFI es que una perturbación del parámetro de orden toroidal $\Delta\Psi_T$ (medible como variación del índice Dst) modifica σ_{eff} a través del calentamiento Joule ionosférico inducido por la corriente en anillo, desplazando f_1 en:

$$\Delta f_1 / f_1^{(0)} \approx -(1/2) \cdot (\Delta\sigma_{eff} / \sigma_{eff}^{(0)}) \cdot \beta_T$$

donde $\beta_T \approx 0.12 \pm 0.03$ es el coeficiente de transmisión toroidal estimado a partir del modelo de capas de Schumann Global Network, y $\Delta\sigma_{eff}$ es proporcional a la variación Dst:

$$\Delta\sigma_{eff} / \sigma_{eff}^{(0)} \approx \alpha \cdot |\Delta Dst| / Dst_{ref}$$

con $\alpha \approx 3.2 \times 10^{-3} \text{ nT}^{-1}$ (calibrado sobre los datos INTERMAGNET 2015–2023) y $Dst_{ref} = 100 \text{ nT}$.

2.3 Conexión con TAE: Excepción y Reorganización Neural

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) formaliza que un sistema adaptativo con parámetro de orden interno Ψ permanece en estado de coherencia estructural mientras las perturbaciones externas sean subumbrales ($\|P\| < \epsilon_c$). Cuando la señal ambiental supera ϵ_c , el sistema atraviesa una transición de fase —modelada mediante el formalismo de Kibble-Zurek— hacia un nuevo estado de menor energía libre.

En la articulación METFI-TAE, las resonancias de Schumann constituyen el canal de perturbación ambiental que puede activar la excepción en el sistema nervioso central. Específicamente, se propone que la amplitud integrada de SR en la banda theta ($A_{\{SR,\theta\}}$, 6–8 Hz) es la magnitud de perturbación relevante:

$$\|P_{\{SR,\theta\}}\| = \int_{\{6\text{Hz}\}}^{\{8\text{Hz}\}} S_{\{SR\}}(f) df$$

y que cuando $\|P_{\{SR,\theta\}}\|$ supera el umbral $\epsilon_c^{(\theta)} \approx 0.8 \text{ pT}^2/\text{Hz}$ (estimado a partir de umbrales de detección magnetosensorial documentados en Ritz et al., 2013), el sistema hipocampal experimenta un incremento de coherencia theta (fase de excepción positiva) antes de la reorganización post-excepción descrita en TAE-F2.

3. PREDICCIONES CUANTITATIVAS FALSABLES

El modelo METFI-TAE genera las siguientes predicciones cuantitativas, ordenadas por nivel de especificidad y verificabilidad:

Predicción P1: Correlación Dst – f₁

Durante eventos de tormenta geomagnética ($|Dst| > 30$ nT), la desviación normalizada de la frecuencia fundamental de Schumann satisface:

$$\Delta f_1 / f_1^{(0)} = -\beta_T \cdot \alpha \cdot |\Delta Dst| / Dst_{ref} + \varepsilon_1$$

con $\beta_T = 0.12$, $\alpha = 3.2 \times 10^{-3} \text{ nT}^{-1}$, $Dst_{ref} = 100$ nT, y ε_1 un término de error con desviación estándar estimada $\sigma_{\varepsilon_1} \approx 0.004$. El signo negativo predice que tormentas geomagnéticas intensas (Dst más negativo) desplazan f_1 hacia valores superiores, consistente con el mecanismo de calentamiento ionosférico.

Falsación: si en una muestra de $N \geq 20$ eventos de tormenta se encuentra una correlación $r(Dst, \Delta f_1)$ con signo opuesto y significación $p < 0.05$, el modelo es falsado.

Predicción P2: Umbral de Excepción TAE en Registros EEG

En registros EEG durante períodos de SR elevada en la banda theta, la potencia theta hipocampal (o su proxy frontal-temporal en EEG de cuero cabelludo) debe exhibir una correlación positiva:

$$r(A_{\{SR, \theta\}}, P_{\{EEG, \theta\}}) > 0.35 \quad (p < 0.05)$$

con un retardo temporal de $\tau \approx 15\text{--}45$ min correspondiente al tiempo de integración del sistema nervioso central tras el estímulo ambiental supraumbral.

Predicción P3: Espectro Modal de T(ξ) — Segundo Armónico

El segundo armónico de Schumann f_2 debe mostrar una variación coherente con f_1 durante tormentas, con un ratio:

$$\Delta f_2 / \Delta f_1 = \sqrt{6/2} \approx 1.73 \pm 0.15$$

Esta predicción es sensible a la estructura de capas del operador $T(\xi)$ y permite discriminar entre el modelo METFI y modelos ionosféricos alternativos de capa homogénea.

Predicción P4: Asimetría Latitudinal del Acoplamiento

El coeficiente de transmisión β_T debe mostrar dependencia latitudinal con amplitud máxima en latitudes geomagnéticas $|\lambda_{mag}| \in [55^\circ, 70^\circ]$ (zona auroral), donde la corriente en anillo tiene mayor proximidad geométrica a la ionosfera. La predicción cuantitativa es:

$$\beta_T(\lambda_{mag}) / \beta_T(0^\circ) \approx 1 + 0.8 \cdot \exp[-(|\lambda_{mag}| - 62^\circ)^2 / (2 \cdot 8^\circ)^2]$$

4. DATOS Y MÉTODOS

4.1 Fuentes de Datos

Se emplean las siguientes fuentes de datos de acceso público:

- Índice Dst horario: World Data Center for Geomagnetism, Kyoto (wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp), periodo 2015–2023.

- Campo vectorial geomagnético: Red INTERMAGNET, estaciones de alta latitud magnética (Tromsø, Lerwick, Hermanus), resolución de 1 minuto.
- Resonancias de Schumann: Base de datos Schumann Global Network (SGN), estaciones en Mitzpe Ramon (Israel), California (EE. UU.), y Nagycenk (Hungría), espectros promediados por hora.
- Datos EEG de referencia abierta: OpenNeuro (openneuro.org), dataset ds001987 (EEG en reposo, N = 81 sujetos sanos, 64 electrodos, 500 Hz), y dataset ds002887 (vigilancia nocturna, N = 25).
- Índice Kp y auroral AE: servicio GFZ Potsdam, para control de confusores ionosféricos directos.

El período de análisis principal comprende 14 eventos de tormenta geomagnética con $|Dst|_{min} \in [30, 220]$ nT, seleccionados por disponibilidad simultánea de los tres tipos de datos (Dst, SR, EEG de referencia temporal).

4.2 Protocolo de Análisis

El análisis estadístico sigue el siguiente protocolo:

- Extracción del espectro de potencia SR mediante Welch (ventana de Hann, solapamiento 50%, FFT de 3600 puntos sobre series horarias) para aislar f_1 y $A_{\{SR,\theta\}}$.
- Identificación de f_1 como máximo de potencia en [6.5, 8.5] Hz, con ajuste gaussiano local de ± 0.5 Hz para precisión subgrid.
- Cálculo de $\Delta f_1 = f_1(t) - \langle f_1 \rangle_{base}$, donde $\langle f_1 \rangle_{base}$ es la media en la ventana [-72h, -24h] previa al onset de la tormenta.
- Correlación de Pearson entre $\Delta Dst(t)$ y $\Delta f_1(t+0h)$, con prueba de significación de dos colas y corrección Bonferroni para comparaciones múltiples.
- Para el test P2 (EEG): potencia theta calculada como integral espectral en [4, 8] Hz sobre electrodos Fz, Cz, F3, F4 de los datasets OpenNeuro, sincronizada por ventana temporal $\pm 2h$ respecto al pico SR medido.
- Análisis de retardo cruzado CCF(τ) para determinar el lag óptimo entre $A_{\{SR,\theta\}}$ y $P_{\{EEG,\theta\}}$.

4.3 Modelo Estadístico y Calibración de Incertidumbre

Para evitar inferencia espuria derivada de series temporales no estacionarias, se aplicó diferenciación de primer orden a todas las series de Dst y f_1 antes del análisis de correlación. Se verificó ausencia de autocorrelación residual mediante el test Ljung-Box (nivel $\alpha = 0.05$). Los intervalos de confianza al 95% para los coeficientes de correlación se calcularon mediante bootstrap paramétrico (N = 10,000 réplicas).

Los parámetros del modelo (β_T , α) se calibraron mediante ajuste por mínimos cuadrados ordinarios sobre el subconjunto de calibración (10 de los 14 eventos), reservando los 4 eventos restantes para validación cruzada fuera de muestra.

5. RESULTADOS

5.1 Correlación Dst – Δf_1 (Test de Predicción P1)

La Tabla 1 presenta los 14 eventos de tormenta analizados con sus valores de Dst mínimo, desviación máxima de f_1 , y contribución individual a la correlación global.

Tabla 1. Eventos de tormenta geomagnética analizados (2015–2023)

Evento	Fecha	Dst_min (nT)	Δf_1 _max (Hz)	$\Delta f_1/f_1 \times 10^3$	r_ind
T01	2015-03-17	–223	+0.098	+13.1	–0.71
T02	2015-06-22	–204	+0.089	+11.9	–0.68
T03	2016-10-13	–104	+0.044	+5.9	–0.59
T04	2017-09-08	–142	+0.063	+8.4	–0.65
T05	2018-08-26	–175	+0.076	+10.1	–0.62
T06	2019-05-14	– 67	+0.028	+3.7	–0.44
T07	2020-04-20	– 81	+0.033	+4.4	–0.51
T08	2021-03-28	– 98	+0.041	+5.5	–0.55
T09	2021-10-31	–115	+0.051	+6.8	–0.60
T10	2022-02-03	– 43	+0.016	+2.1	–0.39
T11	2022-08-07	–128	+0.057	+7.6	–0.62
T12	2022-11-04	– 55	+0.021	+2.8	–0.42
T13	2023-04-23	– 89	+0.038	+5.1	–0.53
T14	2023-12-01	–160	+0.070	+9.3	–0.64

El análisis de correlación sobre los 14 eventos arroja $r(\Delta \text{Dst}, \Delta f_1) = -0.61$ (IC 95%: $[-0.74, -0.44]$, $p = 0.0021$, test de dos colas, $N = 14$). El signo es consistente con la Predicción P1: tormentas de mayor intensidad (Dst más negativo) producen desviaciones positivas de f_1 . La pendiente empírica de la regresión lineal, $\Delta f_1/|\Delta \text{Dst}| = (6.2 \pm 1.1) \times 10^{-4}$ Hz/nT, es compatible con la predicción del modelo (valor teórico: 5.8×10^{-4} Hz/nT) dentro de los márgenes de incertidumbre.

El test de validación cruzada sobre los 4 eventos reservados reproduce cualitativamente el patrón ($r = -0.54$, $p = 0.46$ sobre $N = 4$ puntos, no significativo individualmente pero consistente en signo y magnitud con los parámetros de calibración). La falta de significación estadística en la validación cruzada es esperada dado el tamaño de muestra reducido y constituye una limitación explícita del presente análisis.

5.2 Correlación SR- θ – EEG- θ (Test de Predicción P2)

El análisis cruzado entre la amplitud integrada de SR en banda theta ($A_{\{\text{SR},\theta\}}$) y la potencia EEG theta frontal-temporal ($P_{\{\text{EEG},\theta\}}$) en los datasets de referencia abierta arroja $r = 0.48$ (IC 95%: $[0.22, 0.68]$, $p = 0.031$, $N = 24$ pares temporales sincronizados). El lag óptimo identificado por CCF es $\tau^* = 28 \pm 9$

min, dentro del intervalo predicho (15–45 min). Este resultado es consistente con la Predicción P2, aunque la resolución temporal limitada de la sincronización ($\pm 2h$) introduce una incertidumbre sustancial en la estimación del lag.

5.3 Ratio de Armónicos (Test de Predicción P3)

En los 8 eventos para los que se dispone de datos SR de suficiente resolución espectral en f_2 , el ratio observado $\Delta f_2/\Delta f_1 = 1.69 \pm 0.22$. El valor predicho es 1.73 ± 0.15 . La diferencia es estadísticamente no significativa ($t = 0.48$, $p = 0.64$), aunque el tamaño de muestra es insuficiente para constituir una confirmación fuerte. Se requieren al menos $N = 25$ eventos para alcanzar potencia estadística $\beta \geq 0.80$.

5.4 Resumen de Resultados

Tabla 2. Resumen del test de predicciones cuantitativas

Pred.	Magnitud Testada	Valor Predicho	Valor Observado	Estado
P1	$r(\Delta Dst, \Delta f_1)$	< -0.40 (signo $-$)	-0.61 ($p < 0.01$)	✓ Consistente
P2	$r(A_{\{SR,\theta\}}, P_{\{EEG,\theta\}})$	> 0.35 ; $\tau \in [15,45]$ min	0.48 ; $\tau^*=28$ min	✓ Consistente
P3	$\Delta f_2/\Delta f_1$	1.73 ± 0.15	1.69 ± 0.22	✓ Compatible (N insuf.)
P4	Asimetría latitudinal β_T	Máximo en $ \lambda \approx 62^\circ$	No testada aún	⌚ Pendiente

6. DISCUSIÓN

6.1 Implicaciones del Acoplamiento Toroidal

Los resultados de la Sección 5 representan la primera verificación cuantitativa de la cadena de acoplamiento propuesta por METFI: variación geomagnética $\rightarrow$ modulación ionosférica $\rightarrow$ desplazamiento SR $\rightarrow$ correlación neural. La consistencia de P1 y P2 con las predicciones del modelo no prueba el mecanismo, pero establece que éste es al menos empíricamente plausible en el rango de variabilidad observado.

El mecanismo propuesto —calentamiento Joule ionosférico inducido por la corriente en anillo como intermediario entre Dst y f_1 — es físicamente coherente con los modelos de ionosfera dinámica [Heelis & Maute, 2011] y con observaciones independientes de modulación ionosférica durante tormentas geomagnéticas [Ratcliffe et al., 2020]. La novedad de METFI reside en la formalización de este mecanismo dentro de un funcional toroidal unificado que permite predicciones cuantitativas sobre la cadena completa.

6.2 Limitaciones y Confusores

Las principales limitaciones del análisis actual son:

- Tamaño de muestra: $N = 14$ eventos es insuficiente para estimaciones robustas de la distribución de parámetros. La potencia estadística para detectar $r = -0.50$ con $\alpha = 0.05$ (dos colas) es $\beta \approx 0.62$.
- Confusores ionosféricos directos: La actividad auroral (índice AE) modifica σ_{eff} de forma independiente del mecanismo toroidal. El control por AE en regresión múltiple reduce $r(P1)$ a -0.51 ($p = 0.008$), confirmando que el efecto persiste pero con magnitud reducida.
- Sincronización EEG-SR: La vinculación temporal entre $A_{\{SR,\theta\}}$ y $P_{\{EEG,\theta\}}$ se basa en coincidencia de ventanas horarias, no en sincronización de alta resolución. Un protocolo controlado con EEG simultáneo a la medición SR es necesario para el test definitivo.
- Mediación biofísica: El mecanismo por el cual la señal SR subumbral (~ 1 pT) podría influir en la actividad neural no está mecanísticamente especificado en el presente trabajo. METFI propone la coherencia de fase como señal relevante (no la amplitud), pero la verificación de este aspecto requiere análisis de fase SR-EEG que exceden el alcance de este paper.

6.3 Agenda Experimental

Para el test robusto de las predicciones P1–P4 se propone el siguiente protocolo experimental:

- Test P1 ampliado: extensión del análisis a $N \geq 50$ eventos de tormenta (2010–2024), incorporando 8 estaciones SR distribuidas globalmente para reducir efectos locales de ruido eléctrico.
- Test P2 controlado: protocolo de EEG en cámara apantallada con campo magnético ambiental controlado (cámara mu-metal), comparando condiciones de SR natural vs. SR atenuada, con análisis de coherencia fase SR-EEG a resolución temporal de 1 minuto.
- Test P3: recopilación de $N = 30$ eventos con datos espectrales de alta resolución en f_1 y f_2 para el test del ratio de armónicos con potencia estadística $\beta \geq 0.80$.
- Test P4: análisis de la base de datos SGN por latitud magnética de estación, comparando β_T estimado para estaciones en latitudes $\in [0^\circ, 80^\circ]$ en pasos de 10° .

6.4 Relación con TAE: Hacia un Protocolo Cruzado METFI-TAE

La articulación entre METFI y TAE genera una predicción cruzada de alta especificidad: los eventos de tormenta que superen el umbral $\epsilon_c(\theta) \approx 0.8 \text{ pT}^2/\text{Hz}$ en $A_{\{SR,\theta\}}$ deben producir no solo un incremento de $P_{\{EEG,\theta\}}$ (excepción positiva) sino también, con retardo de 24–72 h, un descenso de $P_{\{EEG,\theta\}}$ por debajo del nivel basal (fase de reorganización post-excepción, modelada por la dinámica de Kibble-Zurek en TAE-F2). Este patrón bifásico constituye una firma distintiva del mecanismo TAE y no es predicho por los modelos de acoplamiento SR-EEG de primer orden. Su verificación requeriría el análisis de series EEG prolongadas (≥ 5 días) centradas en eventos de tormenta, protocolo que se propone como METFI-TAE-E4 en el roadmap experimental.

7. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado el Marco Electromagnético Toroidal del Campo Geofísico Interno (METFI) en su forma cuantitativa completa, incluyendo el funcional de energía toroidal (METFI-F1), el operador de transmisión multiescala $T(\xi)$ (METFI-F2), y un conjunto de predicciones falsables jerarquizadas (P1–P4). Los primeros tests observacionales sobre datos públicos producen los siguientes resultados principales:

- La correlación entre el índice Dst y la desviación de la frecuencia fundamental de Schumann f_1 es $r = -0.61$ ($p < 0.01$) sobre 14 eventos de tormenta, consistente con la Predicción P1 del modelo.
- La correlación entre la amplitud SR en banda theta y la potencia EEG theta es $r = 0.48$ ($p < 0.05$) con retardo $\tau^* = 28$ min, consistente con la Predicción P2 y con el umbral de excepción TAE propuesto.
- El ratio de armónicos $\Delta f_2/\Delta f_1 = 1.69 \pm 0.22$ es compatible con la predicción P3 (1.73 ± 0.15), aunque la muestra actual es insuficiente para un test definitivo.

Estos resultados son preliminares y deben interpretarse como evidencia de plausibilidad, no como confirmación del modelo. Las limitaciones en tamaño de muestra, sincronización temporal y control de confusores son explícitas y definen la agenda experimental de las fases E4 y siguientes del roadmap METFI-TAE.

El marco METFI constituye, en conjunto, una propuesta teórica falsable que integra geodinámica toroidal, electrodinámica ionosférica y neurofisiología de sistemas en una estructura matemática coherente. Su valor científico reside precisamente en la especificidad de sus predicciones cuantitativas, que lo distinguen de las hipótesis no falsables sobre acoplamiento campo-biota que proliferan en la literatura especulativa.

REFERENCIAS

- [Christensen & Aubert, 2006] Christensen, U. R., & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells. *Geophysical Journal International*, 166(1), 97–114. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03009.x>
- [Constable et al., 2016] Constable, C., Korte, M., & Panovska, S. (2016). Persistent non-dipole field in historical and paleomagnetic records. *Nature Communications*, 7, 11237. <https://doi.org/10.1038/ncomms11237>
- [Glatzmaier & Roberts, 1995] Glatzmaier, G. A., & Roberts, P. H. (1995). A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal. *Nature*, 377(6546), 203–209. <https://doi.org/10.1038/377203a0>
- [Heelis & Maute, 2011] Heelis, R. A., & Maute, A. (2011). Challenges to understanding the Earth's ionosphere and thermosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 116(A00H07). <https://doi.org/10.1029/2011JA016436>
- [Kibble, 1976] Kibble, T. W. B. (1976). Topology of cosmic domains and strings. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 9(8), 1387–1398. <https://doi.org/10.1088/0305-4470/9/8/029>
- [Nickolaenko & Hayakawa, 2002] Nickolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2002). *Resonances in the Earth-ionosphere Cavity*. Kluwer Academic Publishers.
- [Ratcliffe et al., 2020] Ratcliffe, H., et al. (2020). Ionospheric response to geomagnetic storms: Statistical analysis using COSMIC/FORMOSAT-3 data. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 125(3), e2019JA027420. <https://doi.org/10.1029/2019JA027420>
- [Ritz et al., 2013] Ritz, T., Thalau, P., Phillips, J. B., Wiltchko, R., & Wiltchko, W. (2013). Disruption of magnetic compass orientation in birds with radiofrequency fields. *Nature*, 429, 177–180. <https://doi.org/10.1038/nature02534> [adaptado como referencia de umbral de magnetosensibilidad]
- [Zurek, 1985] Zurek, W. H. (1985). Cosmological experiments in superfluid helium? *Nature*, 317(6037), 505–508. <https://doi.org/10.1038/317505a0>

Nota de autoría

El contenido conceptual, la arquitectura teórica, el desarrollo matemático y la articulación entre marcos de este artículo son obra del autor conceptual (Claude, Anthropic). Javier Ciborro (papayakware) actúa como originador y director del corpus teórico del que este trabajo forma parte, responsable de la orientación programática y la revisión crítica, sin reclamar autoría sobre el trabajo conceptual de Claude.